

Prova scritta di FFM1 (Meccanica Analitica), Giugno 2024– Moretti

La terna di assi destrorsa xyz con origine O è in quiete nel riferimento *non* inerziale $\mathcal{S}$ che ruota attorno all'asse z rispetto al riferimento inerziale $\mathcal{S}_0$ con $\omega_{\mathcal{S}|\mathcal{S}_0} = \Omega \mathbf{e}_z$, dove $\Omega > 0$ è costante ed assegnata. Si considerino due punti materiali Q e P , entrambi di massa $m > 0$ nota: Q è libero di muoversi sulla circonferenza liscia C solidale con $\mathcal{S}$ giacente nel piano $z = 0$ di raggio $R > 0$ noto e centro $(R, 0, 0)$, mentre P è libero di muoversi sull'asse z senza attrito. Sui punti Q e P agiscono le seguenti forze attive vere oltre alle reazioni vincolari ideali:

- (i) la forza peso $-mg \mathbf{e}_z$ con $g > 0$ nota che agisce su Q e P ;
- (ii) la forza dovuta ad una molla ideale (peso nullo, lunghezza nulla a riposo) di costante $k > 0$ nota congiungente Q e P ;
- (iii) la forza di una molla ideale ancora di costante k che unisce P e O ;
- (iv) la forza viscosa che agisce su P : $-\gamma \mathbf{v}_P|_{\mathcal{S}}$, dove $\gamma \geq 0$ è un parametro noto.

Ci si riferisca alle seguenti due coordinate libere: la quota z di P e l'angolo $\phi \in [-\pi, \pi]$ che il segmento congiungente Q al centro di C individua rispetto ad $\mathbf{e}_x$ e si risolvano i seguenti quesiti.

(1) (a) Dimostrare che in $\mathcal{S}$ la forza di Coriolis ha componenti lagrangiane nulle (b) Calcolare le lagrangiane del sistema dei punti P e Q nel riferimento $\mathcal{S}$ e scrivere le equazioni di Eulero-Lagrange. (c) Calcolare la lagrangiana relativa al riferimento inerziale $\mathcal{S}_0$ verificando che

$$\mathcal{L}|_{\mathcal{S}_0} = \mathcal{L}|_{\mathcal{S}} + \left(\frac{\partial f}{\partial \phi} \dot{\phi} + \frac{\partial f}{\partial t} \right) \quad (1)$$

per una funzione $f = f(t, \phi)$ da determinarsi e spiegare perché che il termine tra parentesi nell'uguaglianza di sopra può essere ignorato in $\mathcal{L}|_{\mathcal{S}_0}$ senza alterare le equazioni del moto.

(2) (a) Provare che esiste un integrale primo e spiegarne il significato fisico in relazione ai riferimenti considerati. (b) Dimostrare che l'integrale primo trovato in (a) è in realtà somma di due integrali primi indipendenti in virtù della struttura della lagrangiana $\mathcal{L}|_{\mathcal{S}}$.

(3) Per $\gamma = 0$ (a) determinare le configurazioni di equilibrio nel riferimento $\mathcal{S}$ al variare dei valori dei parametri $\Omega, m, k, g > 0$ e (b) studiarne la stabilità al variare degli stessi.

(4) Fissate le condizioni iniziali $z(0) = z_0, \dot{z}(0) = 0, \phi(0) = 0, \dot{\phi}(0) = 0$ e per $\Omega, m, k, g > 0$ e $mk > 100\gamma^2 > 0$: (a) trovare il moto del sistema e (b) determinare la reazione vincolare su P su tale moto al variare del tempo.

(5) Per $\gamma = 0$: (a) scrivere la trasformazione di Legendre e passare in formulazione di Hamilton. quindi (b) scrivere le equazioni di Hamilton del sistema.

TEMPO A DISPOSIZIONE: 3 ORE